Exercícios Resolvidos de Programação

Python · tenta resolver primeiro, depois compara com a solução

Exercício 1: Par ou ímpar

Pede um número ao utilizador e diz se é par ou ímpar.

```
n = int(input("Digite um número: "))
if n % 2 == 0:
    print("Par")
else:
    print("Ímpar")
```

Exercício 2: Média de três notas

Lê três notas, calcula a média e diz se o aluno está aprovado (média igual ou superior a 10).

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
n3 = float(input("Nota 3: "))
media = (n1 + n2 + n3) / 3
print("Média:", round(media, 1))
print("Aprovado" if media >= 10 else "Reprovado")
```

Exercício 3: Tabuada

Mostra a tabuada de um número de 1 a 10.

```
n = int(input("Tabuada do: "))
for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

Exercício 4: Maior valor de uma lista

Encontra o maior número de uma lista sem usar a função max.

```
numeros = [4, 18, 7, 25, 12]
maior = numeros[0]
for n in numeros:
    if n > maior:
        maior = n
print("Maior:", maior)    # 25
```

Exercício 5: Contar vogais

Conta quantas vogais tem uma palavra.

```
palavra = input("Palavra: ").lower()
total = 0
for letra in palavra:
    if letra in "aeiou":
        total += 1
print("Vogais:", total)
```

Exercício 6: Classe Aluno

Cria uma classe Aluno com nome e duas notas, e um método que devolve a média.

```
class Aluno:
```

```
    def __init__(self, nome, nota1, nota2):
        self.nome = nome
        self.nota1 = nota1
        self.nota2 = nota2

    def media(self):
        return (self.nota1 + self.nota2) / 2

a = Aluno("Ana", 14, 16)
print(a.nome, "tem média", a.media())    # Ana tem média 15.0
```

Exercício 7: Função factorial

Escreve uma função que calcula o factorial de n (5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120).

```
def factorial(n):
    resultado = 1
    for i in range(2, n + 1):
        resultado *= i
    return resultado

print(factorial(5))    # 120
```